Kelompok 1

Nama : Afdhal Fitrah Ramadhan (2024903430055)
: Miftahul Qadri (2024903430082)
: Muhammad Khafid Akbar (2024903430106)

1. Pilih satu aplikasi yang kamu pakai sehari-hari, lalu tebak: menurutmu ia monolith atau microservice? Jelaskan alasannya.

Aplikasi Bloomberg menggunakan arsitektur Microservices

Sebagai perusahaan teknologi finansial yang mengelola data pasar dalam jumlah sangat besar, **Bloomberg menggunakan arsitektur microservices** pada beberapa sistemnya. Salah satu contohnya adalah **IBVAL Front Office**, yaitu sistem yang digunakan untuk memberikan transparansi harga dalam perdagangan *fixed income*. Arsitektur microservices membantu Bloomberg membagi sistem menjadi beberapa layanan yang memiliki fungsi spesifik sehingga lebih mudah dikembangkan dan diskalakan.

Alasan Utama Mengapa Bloomberg Menggunakan Microservices:

- **Pemisahan Layanan Spesifik (Bounded Context):**
  Sistem Bloomberg memiliki berbagai komponen dengan fungsi yang berbeda, seperti pemrosesan data pasar, *pricing*, dan layanan analisis. Dengan microservices, setiap fungsi dapat dipisahkan menjadi service tersendiri sehingga pengembangan satu bagian tidak harus memengaruhi keseluruhan sistem.
- **Skalabilitas Khusus (Independent Scaling):**
  Bloomberg harus menangani data pasar dalam jumlah yang sangat besar. Pada sistem IBVAL, Bloomberg memproses sekitar **6–7 miliar data pasar fixed income setiap hari**. Dengan microservices, bagian sistem yang memiliki beban tinggi dapat ditingkatkan kapasitasnya secara lebih fleksibel tanpa harus melakukan scaling terhadap seluruh aplikasi.
- **Ketahanan Sistem (Fault Isolation):**
  Bloomberg membutuhkan sistem yang tetap dapat bekerja ketika terjadi gangguan pada salah satu komponennya. Dengan memisahkan layanan menjadi beberapa microservice, gangguan pada satu service dapat diisolasi sehingga tidak secara langsung menyebabkan seluruh sistem berhenti.
- **Pengembangan Secara Independen:**
  Microservices memungkinkan beberapa tim engineer mengembangkan komponen yang berbeda secara bersamaan. Setiap service dapat dikembangkan dan diperbarui secara lebih independen sehingga proses pengembangan sistem menjadi lebih fleksibel.

Kesimpulan:

Menurut saya, Bloomberg lebih cocok menggunakan **microservices** karena sistemnya membutuhkan **skalabilitas tinggi, pemisahan fungsi, ketahanan terhadap gangguan, dan kemampuan menangani data dalam jumlah besar**. Ini sejalan dengan konsep microservice pada materi, yaitu layanan kecil yang memiliki tanggung jawab spesifik, dapat di-*deploy* secara independen, dan berkomunikasi melalui API.

2. Cari satu artikel/insinyur yang membahas arsitektur microservice di perusahaan pilihanmu, ringkas dalam 5 kalimat.

Berikut adalah ringkasan dari artikel/studi teknik mengenai implementasi microservices pada aplikasi pemesanan dan ritel berbasis aplikasi modern (seperti Bloomberg) :

Judulnya/artikelnya: *How Bloomberg uses machine learning to bring intraday pricing transparency to fixed income trading* — Bloomberg.

Bloomberg mengembangkan sistem **IBVAL Front Office** dengan menggunakan arsitektur microservice untuk meningkatkan transparansi harga dalam perdagangan fixed income. Setiap microservice dapat bekerja secara independen sehingga tim engineer dapat mengembangkan berbagai bagian sistem secara bersamaan. Sistem tersebut mampu memproses sekitar **6–7 miliar data pasar fixed income setiap hari** melalui private cloud Bloomberg. Selain mampu menangani data dalam jumlah besar, Bloomberg juga memprioritaskan skalabilitas dan ketahanan sistem terhadap gangguan. Dengan arsitektur microservice, Bloomberg dapat membangun sistem yang lebih fleksibel, scalable, dan andal untuk kebutuhan data finansial dalam skala besar.

3. Tuliskan satu pertanyaan yang masih mengganjal dari materi hari ini untuk dibahas di pertemuan

“Bagaimana cara mengatasi masalah konsistensi data dan kegagalan komunikasi antar-service pada arsitektur microservices, terutama ketika salah satu service mengalami gangguan?”